МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра информационных систем и технологий

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Разработка веб-платформы цифрового фенотипирования растений PhenoPlant

Выполнил: студент группы ИС-41
Иванов И.И.

Научный руководитель:
к.т.н., доцент Петров П.П.

Город — 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 ВВЕДЕНИЕ 4
2 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 6
2.1 Цифровое фенотипирование: основные понятия 6
2.2 Стандарты и онтологии 6
2.2.1 BrAPI v2.1 6
2.2.2 CropOntology 6
2.3 Существующие платформы фенотипирования 7
2.3.1 PlantCV 7
2.3.2 BIMS и BreedBase 7
2.3.3 PHIS 7
2.4 Выводы по аналитическому обзору 7
3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЛАТФОРМЫ 9
3.1 Общая архитектура 9
3.2 Модель данных 9
3.3 Ролевая модель 10
3.4 Проектирование REST API 10
4 РЕАЛИЗАЦИЯ СЕРВЕРНОЙ ЧАСТИ 12
4.1 Структура серверного приложения 12
4.2 Алгоритм измерения высоты растений 12
4.2.1 Этапы работы алгоритма 13
4.2.2 Генерация аннотированных изображений 13
4.2.3 Множественные измерения в результатах анализа 14
4.3 Автоматическая смена статуса эксперимента 15
4.4 Экспорт результатов в CSV 15
4.5 Управление пользователями 15
5 РЕАЛИЗАЦИЯ КЛИЕНТСКОЙ ЧАСТИ 17

5.1 Архитектура фронтенда 17
5.2 Экран эксперимента 17
5.2.1 Запуск анализа 18
5.3 Просмотр результатов анализа 18
5.3.1 Подвкладка «Анализы» 18
5.3.2 Подвкладка «Изображения» 19
5.3.3 Подвкладка «Графики» 19
5.3.4 Подвкладка «Таблица» 19
5.4 Лайтбокс просмотра изображений 19
5.5 Фенотипические решения в интерфейсе 20
5.5.1 Карточки решений с CropOntology-тегами 20
5.5.2 Контекстная фильтрация решений 20
5.6 Административная панель 21
6 РАЗВЁРТЫВАНИЕ И ТЕСТИРОВАНИЕ 22
6.1 Инфраструктура развёртывания 22
6.2 Состав Kubernetes-кластера 22
6.3 Тестирование 22
7 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 24
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 26

1 ВВЕДЕНИЕ

Цифровое фенотипирование растений представляет собой одно из наиболее динамично развивающихся направлений в области агробиотехнологий и селекции. Классические методы оценки фенотипических признаков — высоты растения, площади листовой поверхности, плотности колосьев и других морфологических характеристик — основаны на ручных измерениях, которые отличаются высокой трудоёмкостью, субъективностью и ограниченной пропускной способностью. В условиях современных селекционных программ, оперирующих тысячами образцов одновременно, ручной подход становится узким местом, существенно замедляющим исследовательский процесс.

Автоматизация фенотипирования на основе компьютерного зрения и методов машинного обучения позволяет существенно повысить производительность, объективность и воспроизводимость измерений. Однако внедрение таких методов в реальную практику сопряжено с рядом трудностей: необходимостью интеграции разнородных алгоритмов обработки изображений, обеспечением стандартизированного хранения результатов, поддержкой международных онтологий и протоколов обмена данными.

Актуальность работы определяется потребностью в единой веб-платформе, которая объединяет процессы загрузки изображений, запуска алгоритмов анализа, структурирования результатов по стандартам CropOntology и BrAPI v2.1, а также визуализации и экспорта полученных данных.

Цель выпускной квалификационной работы — разработка и реализация веб-платформы цифрового фенотипирования растений PhenoPlant, обеспечивающей полный цикл от загрузки изображений до получения

структурированных фенотипических данных с визуализацией результатов.

Задачи работы:

1. Провести анализ существующих решений в области цифрового фенотипирования и определить требования к платформе.
2. Разработать архитектуру микросервисной веб-платформы с поддержкой стандартов BrAPI v2.1 и CropOntology.
3. Реализовать серверную часть на основе Python, FastAPI и MongoDB с поддержкой GridFS для хранения изображений.
4. Реализовать клиентскую часть на основе Vue.js 3, TypeScript и Tailwind CSS с многошаговыми мастерами и интерактивной визуализацией.
5. Разработать алгоритм измерения высоты растений на основе OpenCV с автоматической калибровкой и генерацией аннотированных изображений.
6. Реализовать систему фенотипических решений с контейнеризацией алгоритмов и контекстной фильтрацией по CropOntology.
7. Реализовать подсистему просмотра, визуализации и экспорта результатов анализа.
8. Провести тестирование платформы на реальных наборах изображений растений.

Объект исследования — процесс цифрового фенотипирования растений по RGB-изображениям.

Предмет исследования — веб-платформа для автоматизации сбора, анализа и структурирования фенотипических данных.

Практическая значимость состоит в создании функционально полной платформы, пригодной для развёртывания в исследовательских учреждениях и использования в селекционных программах.

2 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

2.1 Цифровое фенотипирование: основные понятия

Фенотипирование растений — это процесс количественной оценки морфологических, физиологических и биохимических признаков растений (фенотипических характеристик). В контексте цифрового фенотипирования измерения выполняются на основе анализа цифровых изображений, полученных различными сенсорами: RGB-камерами, мультиспектральными камерами, лидарами и тепловизорами.

Ключевыми морфологическими признаками, измеряемыми методами компьютерного зрения, являются:

- высота растения (Plant height);
- площадь листовой поверхности (Leaf area);
- количество и плотность колосьев (Spike count, Spike density);
- вегетационные индексы (NDVI, EVI);
- цветовые характеристики покрова.

2.2 Стандарты и онтологии

2.2.1 BrAPI v2.1

Breeding API (BrAPI) — международный стандарт REST API для обмена селекционными данными. Версия 2.1 определяет иерархическую модель данных: Program → Trial → Study → Observation Unit → Observation. Платформа PhenoPlant реализует эту модель, обеспечивая совместимость с другими BrAPI-совместимыми системами.

2.2.2 CropOntology

CropOntology — контролируемый словарь фенотипических переменных, признаков, методов и шкал измерений, поддерживаемый CGIAR. Каждая

переменная наблюдения идентифицируется уникальным CO Term ID (например, CO_321:0000020 — Plant height для пшеницы). Использование CropOntology обеспечивает семантическую совместимость результатов анализа между различными платформами и исследовательскими группами.

2.3 Существующие платформы фенотипирования

2.3.1 PlantCV

PlantCV — библиотека Python с открытым исходным кодом для анализа изображений растений. Предоставляет широкий набор функций (сегментация, морфология, цветовой анализ), однако не является веб-платформой и требует программирования для каждого нового пайплайна.

2.3.2 BIMS и BreedBase

BIMS (Breeding Information Management System) и BreedBase — веб-системы управления селекционными данными с поддержкой BrAPI. Ориентированы на управление генотипическими и фенотипическими данными, но не включают встроенных средств анализа изображений.

2.3.3 PHIS

PHIS (Plant High-throughput Phenotyping Information System) — платформа INRAE для управления данными высокопроизводительного фенотипирования. Поддерживает сенсорные данные и онтологии, но имеет ограниченные средства визуализации результатов.

2.4 Выводы по аналитическому обзору

Анализ существующих решений показал, что ни одна из рассмотренных платформ не обеспечивает полного цикла «загрузка изображений → анализ → визуализация → экспорт» в рамках единого веб-интерфейса

с поддержкой CropOntology и BrAPI v2.1. Это обосновывает разработку собственной платформы PhenoPlant.

3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЛАТФОРМЫ

3.1 Общая архитектура

Платформа PhenoPlant построена по микросервисной архитектуре и развёрнута в кластере Kubernetes (MicroK8s). Основные компоненты:

- **Backend** — сервер REST API на основе Python 3.12 и FastAPI с асинхронным драйвером Motor для MongoDB;
- **Frontend** — одностраничное приложение (SPA) на Vue.js 3 с TypeScript и Tailwind CSS 4;
- **MongoDB 7** — документоориентированная СУБД для хранения структурированных данных и файлов изображений (GridFS);
- **Keycloak 26.0** — сервер аутентификации и авторизации (OIDC/OAuth 2.0);
- **Kubernetes (MicroK8s)** — оркестратор контейнеров для развёртывания и масштабирования.

Компонент	**Технология**
Backend	Python 3.12, FastAPI, Motor, Pydantic v2
Frontend	Vue.js 3, TypeScript, Tailwind CSS 4, Vite
СУБД	MongoDB 7 + GridFS
Аутентификация	Keycloak 26.0 (OIDC/OAuth 2.0)
Инфраструктура	Proxmox VE, MicroK8s, Docker
CV/ML	OpenCV, NumPy

Таблица 1. Технологический стек платформы PhenoPlant

3.2 Модель данных

Модель данных платформы основана на иерархии BrAPI v2.1:

1. **Program** (Исследовательская программа) — верхнеуровневый контекст работы, аналог workspace. Содержит название, аббревиатуру, культуру, руководителя.

2. **Trial** (Испытание) — группа экспериментов, объединённых общей целью.
3. **Study** (Эксперимент) — основная единица исследования. Содержит тип (фенотипирование, селекция, стресс, генотипирование), даты, переменные наблюдения, статус.
4. **Observation Unit** (Единица наблюдения / Растение) — конкретный образец в эксперименте с привязкой к герминальному образцу, позиции и обработке.
5. **Observation** (Наблюдение) — результат измерения переменной для конкретной единицы наблюдения.
6. **Image** — изображение, привязанное к единице наблюдения и организованное в папки.
7. **Observation Variable** — переменная наблюдения, связанная с признаком (Trait), методом (Method) и шкалой (Scale) по стандарту CropOntology.

3.3 Ролевая модель

Система поддерживает три роли пользователей, управляемых через Keycloak:

- **admin** — полный доступ, включая управление пользователями и фенотипическими решениями;
- **researcher** — создание экспериментов, загрузка изображений, запуск анализа;
- **observer** — просмотр данных без права модификации.

3.4 Проектирование REST API

REST API платформы реализовано в соответствии с принципами RESTful-архитектуры. Основные группы эндпоинтов:

Метод	**Путь**	**Описание**
POST	`/api/auth/login`	Аутентификация
POST	`/api/auth/register`	Регистрация
GET/POST/DELETE	`/api/programs`	CRUD программ
GET/POST/DELETE	`/api/trials`	CRUD испытаний
GET/POST/DELETE	`/api/studies`	CRUD экспериментов
GET	`/api/studies/{id}`	Детали эксперимента
POST	`/api/studies/{id}/run-analysis`	Запуск анализа
GET	`/api/studies/{id}/analysis-runs`	Результаты анализов
GET	`/api/studies/{id}/matching-solutions`	Контекстная фильтрация решений
GET	`/api/studies/{id}/export-results-csv`	Экспорт результатов в CSV
GET/POST/DELETE	`/api/variables`	CRUD переменных CropOntology
POST	`/api/images/upload-batch`	Массовая загрузка изображений
GET	`/api/images/{id}/file`	Получение файла изображения
GET/POST/PUT/DELETE	`/api/admin/solutions`	CRUD фен. решений
POST	`/api/admin/solutions/{id}/build`	Сборка Docker-образа
GET/POST/DELETE	`/api/admin/users`	Управление пользователями
GET	`/api/dashboard`	Статистика платформы

Таблица 2. Основные эндпоинты REST API платформы PhenoPlant

4 РЕАЛИЗАЦИЯ СЕРВЕРНОЙ ЧАСТИ

4.1 Структура серверного приложения

Серверная часть платформы реализована на Python 3.12 с использованием фреймворка FastAPI. Выбор FastAPI обусловлен его встроенной поддержкой асинхронных операций (async/await), автоматической генерацией документации OpenAPI и высокой производительностью. Взаимодействие с MongoDB осуществляется через асинхронный драйвер Motor, а валидация данных — через Pydantic v2.

Структура серверного приложения организована по модульному принципу:

- `main.py` — точка входа, конфигурация FastAPI-приложения и подключение маршрутизаторов;
- `auth.py` — валидация JWT-токенов Keycloak, извлечение ролей;
- `analyze.py` — алгоритм измерения высоты растений и генерация аннотированных изображений;
- `database.py` — подключение к MongoDB;
- `models/schemas.py` — Pydantic-модели данных;
- `routers/` — модули маршрутизации для каждой сущности (studies, variables, images, admin и др.).

4.2 Алгоритм измерения высоты растений

Центральным компонентом серверной части является алгоритм автоматического измерения высоты растений по RGB-изображениям, реализованный в модуле `analyze.py`. Алгоритм основан на HSV-сегментации зелёной растительности и автоматической калибровке масштаба по линейке в кадре.

4.2.1 Этапы работы алгоритма

1. **Автоматическая калибровка масштаба.** В правой части изображения (55–100% ширины) алгоритм выполняет бинаризацию адаптивным пороговым методом и детектирует контуры цифр линейки. Расстояния между метками линейки используются для вычисления масштабного коэффициента (пикселей на сантиметр). При невозможности автоматической калибровки используется значение по умолчанию (12.0 px/cm).
2. **HSV-сегментация зелёной растительности.** Изображение переводится в цветовое пространство HSV. Применяется пороговая сегментация с оптимизированными параметрами (H: 29–86, S: >17, V: >34), полученными в результате автоматического подбора на 130 экспериментах (метод AutoResearch, MAE = 1.60 см). Производится морфологическая обработка маски: закрытие (close) с ядром 9×9, 4 итерации.
3. **Определение верхней и нижней границ растения.** Из маски извлекаются контуры, фильтруются по минимальной площади (0.03% площади изображения). Верхняя граница (TOP) определяется как наивысший пиксель зелёной области, нижняя граница (BASE) — как наинизший. Высота в пикселях вычисляется как разность координат нижней и верхней границ.
4. **Перевод в сантиметры.** Высота в пикселях делится на масштабный коэффициент для получения значения в сантиметрах. Результат ограничивается диапазоном 0–100 см (длина линейки).

4.2.2 Генерация аннотированных изображений

Помимо числовых результатов, алгоритм генерирует аннотированное изображение для визуального контроля корректности измерения. На аннотированном изображении отображаются:

- две красные горизонтальные линии, отмечающие верхнюю (TOP) и нижнюю (BASE) границы растения;
- зелёная вертикальная линия со стрелками на обоих концах, обозначающая измеренную высоту;
- текстовая подпись с результатом измерения в сантиметрах на чёрном фоне;
- метки «TOP» и «BASE» у соответствующих горизонтальных линий.

Аннотированное изображение формируется функцией `create_annotated_image()`, которая накладывает графические элементы на исходное изображение с использованием полупрозрачного наложения (`cv2.addWeighted` с коэффициентом 0.85). Результат сохраняется в формате JPEG и загружается в GridFS с метаданными, связывающими его с исходным изображением и экспериментом. Это позволяет пользователю визуально верифицировать автоматические измерения непосредственно в интерфейсе платформы.

4.2.3 Множественные измерения в результатах анализа

Результат анализа одного изображения может содержать несколько измерений, а не только одно значение. Каждое измерение привязано к соответствующей переменной CropOntology через CO Term ID. Например, алгоритм Plant Height Measurement при анализе изображения может одновременно вычислить:

- высоту растения (CO_321:0000020, в см);
- площадь зелёной области (CO_321:0000080, в пикселях);
- а также технические метрики: высота в пикселях, масштабный коэффициент, доля высоты от изображения.

Такая структура результатов обеспечивает совместимость с многовыходными алгоритмами (например, PlantCV RGB Workflow), которые вычис-

ляют десятки признаков за один проход. Каждое измерение хранится в массиве `measurements` с полями: `coTermId`, `variableName`, `value`, `unit`, `displayValue`.

4.3 Автоматическая смена статуса эксперимента

Платформа реализует автоматическое управление жизненным циклом эксперимента через смену статусов:

- **draft → active**: при запуске первого анализа эксперимент автоматически переходит из черновика в активный статус;
- **active → completed**: после успешного завершения анализа статус эксперимента обновляется на «завершён».

Данная логика реализована непосредственно в обработчике `POST /studies/{id}/run-analysis` и исключает необходимость ручного изменения статуса исследователем.

4.4 Экспорт результатов в CSV

Для обеспечения интеграции с внешними статистическими пакетами (R, Python/pandas, Excel) реализован эндпоинт `GET /studies/{id}/export-results-csv`, формирующий CSV-файл с результатами всех запусков анализа для данного эксперимента. Файл содержит колонки: идентификатор запуска, дата, название решения, папка, имя файла изображения, имя растения, а также динамические колонки для каждой уникальной переменной, встречающейся в результатах. Кодировка файла — UTF-8 с BOM для корректного отображения кириллицы в Microsoft Excel.

4.5 Управление пользователями

Административная подсистема включает полный цикл управления пользователями через интеграцию с Keycloak Admin REST API:

- **Получение списка пользователей** (`GET /api/admin/users`) — выгрузка пользователей realm с определением их ролей;
- **Создание пользователя** (`POST /api/admin/users`) — регистрация нового пользователя с указанием email, пароля, имени и роли;
- **Удаление пользователя** (`DELETE /api/admin/users/{id}`) — удаление учётной записи из Keycloak.

Доступ к данным операциям ограничен ролью `admin` через декоратор `require_role("admin")`.

5 РЕАЛИЗАЦИЯ КЛИЕНТСКОЙ ЧАСТИ

5.1 Архитектура фронтенда

Клиентская часть реализована как одностраничное приложение (SPA) на основе фреймворка Vue.js 3 с Composition API. Используется TypeScript для строгой типизации, Tailwind CSS 4 для стилизации и Vite в качестве сборщика. Маршрутизация реализована через Vue Router.

Приложение включает 15 экранов (views):

- `DashboardView` — главная панель со статистикой;
- `ExperimentsListView` — список экспериментов;
- `ExperimentView` — детальный просмотр эксперимента с вкладками;
- `ExperimentCreateView` — многошаговый мастер создания эксперимента;
- `ResultsView` — просмотр результатов анализа;
- `VariablesView` — каталог переменных CropOntology;
- `AdminView` — панель администрирования;
- и другие.

5.2 Экран эксперимента

Экран детального просмотра эксперимента (`ExperimentView`) является центральным элементом интерфейса. Он организован в виде вкладок:

1. **Информация** — основные данные эксперимента (название, тип, даты, статус, камера).
2. **Растения** — таблица единиц наблюдения с возможностью раскрытия карточки для просмотра фотографий и данных конкретного растения.
3. **Загрузка фото** — интерфейс массовой загрузки изображений с автоматическим сопоставлением имён файлов с растениями. Загрузка организована по папкам (например, «День 7 — вид сбоку»).

4. **Результаты** — просмотр результатов анализов с четырьмя подвкладками (описаны ниже).

5.2.1 Запуск анализа

Запуск анализа выполняется через модальное окно, включающее два шага:

1. **Выбор фенотипического решения.** Отображаются только те решения, чьи выходные переменные (`outputVariables`) совпадают с переменными эксперимента по CO Term ID. Эта контекстная фильтрация реализована через эндпоинт `GET /studies/{id}/matching-solutions`, который сопоставляет множества CO Term ID переменных эксперимента и выходных переменных каждого решения. Если у эксперимента не заданы переменные, отображаются все доступные решения.
2. **Выбор папки с изображениями** для обработки.

При запуске длительного анализа пользователю доступна **кнопка «Свернуть»**, позволяющая закрыть модальное окно без прерывания процесса. Анализ продолжает выполняться на сервере, и его результаты становятся доступны после завершения. Это обеспечивает неблокирующий пользовательский опыт при обработке больших наборов изображений.

5.3 Просмотр результатов анализа

Подсистема просмотра результатов реализована на вкладке «Результаты» экрана эксперимента и включает четыре подвкладки:

5.3.1 Подвкладка «Анализы»

Отображает историю запусков анализа в виде раскрывающихся карточек (аккордеон). Каждая карточка содержит:

- заголовок с названием решения, статусом выполнения (завершён / ошибка / в процессе), именем папки, количеством обработанных изображений и CO Term ID;
- при раскрытии — таблицу результатов по каждому изображению с миниатюрами (как исходного, так и аннотированного изображения), списком измерений с CO Term ID и значениями.

5.3.2 Подвкладка «Изображения»

Предоставляет браузер изображений эксперимента, организованный по папкам. Изображения отображаются в виде сетки карточек с миниатюрами, именами файлов и привязанными растениями.

5.3.3 Подвкладка «Графики»

Предназначена для визуализации результатов в виде диаграмм и графиков.

5.3.4 Подвкладка «Таблица»

Отображает сводную таблицу всех результатов анализа с возможностью сортировки и фильтрации. Включает кнопку **«Экспорт CSV»**, которая вызывает эндпоинт `GET /studies/{id}/export-results-csv` и инициирует загрузку CSV-файла с результатами.

5.4 Лайтбокс просмотра изображений

При нажатии на любое изображение (исходное или аннотированное) в результатах анализа открывается **лайтбокс** — полноэкранный модальный просмотр с двумя панелями:

1. **Панель изображения** — полноразмерное отображение изображения с возможностью масштабирования.
2. **Панель данных** — список измерений (переменная, CO Term ID, значение, единица измерения) и сырые данные алгоритма (метрики:

высота в пикселях, масштабный коэффициент, площадь зелёной области и др.).

Лайтбокс обеспечивает удобный визуальный контроль результатов без необходимости перехода на отдельную страницу.

5.5 Фенотипические решения в интерфейсе

5.5.1 Карточки решений с CropOntology-тегами

В разделе «Фенотипические решения» каждое решение отображается в виде карточки, на которой помимо названия, версии и описания присутствуют **бейджи CropOntology-переменных**. Каждый бейдж отображает CO Term ID и название выходной переменной решения (например, «CO_321:0000020 — Plant height»). Эти же бейджи отображаются в формах создания и редактирования решения, а также при выборе решения для запуска анализа.

Визуальное отображение CO-переменных на карточках решений позволяет исследователю быстро идентифицировать, какие фенотипические признаки измеряет конкретный алгоритм, без необходимости открывать детальное описание.

5.5.2 Контекстная фильтрация решений

При выборе решения для запуска анализа в рамках эксперимента применяется контекстная фильтрация: отображаются только те решения, чьи выходные CO-переменные (`outputVariables`) совпадают хотя бы по одному CO Term ID с переменными наблюдения данного эксперимента. Фильтрация выполняется на сервере через эндпоинт `GET /studies/{id}/matching-solutions` путём вычисления пересечения множеств CO Term ID.

Если у эксперимента не заданы переменные наблюдения или ни одна из них не имеет CO Term ID, возвращается полный список решений, что обеспечивает обратную совместимость.

5.6 Административная панель

Административная панель (`AdminView`) предоставляет функции управления платформой для пользователей с ролью `admin`:

1. **Управление фенотипическими решениями** — создание, редактирование, сборка Docker-образов, удаление решений. Форма создания/редактирования включает поля для Dockerfile, ресурсных ограничений (CPU, память, GPU, таймаут) и выходных CO-переменных.
2. **Управление пользователями** — отображение списка пользователей с их ролями, создание новых учётных записей, **удаление пользователей**. Операции выполняются через интеграцию с Keycloak Admin REST API. При удалении пользователя учётная запись удаляется из Keycloak, что немедленно прекращает доступ к платформе.

6 РАЗВЁРТЫВАНИЕ И ТЕСТИРОВАНИЕ

6.1 Инфраструктура развёртывания

Платформа развёрнута на виртуальной машине под управлением Ubuntu 24.04 LTS в среде виртуализации Proxmox VE. Для оркестрации контейнеров используется MicroK8s — легковесный дистрибутив Kubernetes, устанавливаемый как snap-пакет. Активированы аддоны: dns, storage, ingress, metrics-server.

Конфигурация виртуальной машины:

- 4 CPU, 4 GB RAM, 30 GB диск;
- MicroK8s с подами: MongoDB (StatefulSet), Backend (Deployment, 2 реплики), Frontend (Deployment + nginx), Keycloak (Deployment);
- nginx Ingress для маршрутизации HTTP-трафика.

6.2 Состав Kubernetes-кластера

Под	**Тип**	**Описание**
`mongodb-0`	StatefulSet	СУБД MongoDB 7 + GridFS
`phenoplant-backend-*`	Deployment (2)	FastAPI-сервер
`phenoplant-frontend-*`	Deployment (1)	Vue.js SPA + nginx
`keycloak-*`	Deployment (1)	Сервер аутентификации

Таблица 3. Состав Kubernetes-кластера

6.3 Тестирование

Тестирование платформы проведено на реальных наборах RGB-изображений растений пшеницы. Алгоритм измерения высоты показал среднюю абсолютную ошибку (MAE) 1.60 см при сравнении с ручными измерениями, что соответствует требованиям полевого фенотипирования.

Функциональное тестирование охватило следующие сценарии:

1. Регистрация и аутентификация пользователей через Keycloak.

2. Создание исследовательской программы, испытания и эксперимента.
3. Загрузка изображений (массовая и индивидуальная).
4. Запуск анализа с контекстной фильтрацией решений.
5. Просмотр результатов: аннотированные изображения, множественные измерения, лайтбокс.
6. Экспорт результатов в CSV.
7. Управление пользователями: создание, просмотр, удаление.
8. Автоматическая смена статуса эксперимента при запуске и завершении анализа.

7 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы была разработана и реализована веб-платформа цифрового фенотипирования растений PhenoPlant, обеспечивающая полный цикл от загрузки изображений до получения структурированных фенотипических данных.

Основные результаты работы:

1. Проведён анализ существующих платформ фенотипирования (PlantCV, BIMS, BreedBase, PHIS), определены их ограничения и сформулированы требования к разрабатываемой системе.
2. Разработана архитектура микросервисной веб-платформы с поддержкой стандартов BrAPI v2.1 и CropOntology, развёрнутой в кластере Kubernetes.
3. Реализована серверная часть на Python 3.12 / FastAPI с асинхронным взаимодействием с MongoDB через Motor, обеспечивающая REST API для всех операций платформы.
4. Реализована клиентская часть на Vue.js 3 / TypeScript / Tailwind CSS 4 с многошаговыми мастерами, интерактивной визуализацией результатов, лайтбоксом для изображений и экспортом данных.
5. Разработан алгоритм измерения высоты растений на основе HSV-сегментации с автоматической калибровкой по линейке (MAE = 1.60 см), генерирующий аннотированные изображения для визуального контроля.
6. Реализована система фенотипических решений с контейнеризацией алгоритмов через Docker/Kubernetes, контекстной фильтрацией по CropOntology и отображением CO-переменных на карточках решений.

7. Реализована подсистема просмотра результатов с четырьмя подвкладками (Анализы, Изображения, Графики, Таблица), множественными измерениями, аннотированными изображениями и экспортом в CSV.
8. Реализовано административное управление пользователями (создание, удаление) через интеграцию с Keycloak Admin REST API и автоматическая смена статуса эксперимента.

Платформа PhenoPlant пригодна для развёртывания в исследовательских учреждениях и использования в селекционных программах для автоматизации сбора, анализа и структурирования фенотипических данных растений.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Furbank R.T., Tester M. Phenomics — technologies to relieve the phenotyping bottleneck
2. Fahlgren N., Gehan M.A., Baxter I. Lights, camera, action: high-throughput plant phenotyping is ready for a close-up
3. Selby P. et al. BrAPI — an Application Programming Interface for Plant Breeding Applications
4. Shrestha R. et al. Bridging the phenotypic and genetic data useful for integrated breeding through a data annotation using the Crop Ontology developed by the crop communities of practice
5. Gehan M.A. et al. PlantCV v2: Image analysis software for high-throughput plant phenotyping
6. Timonov A., Ramírez-González R.H. et al. BreedBase: a Digital Ecosystem for Modern Plant Breeding
7. Neveu P. et al. Dealing with multi-source and multi-scale information in plant phenomics: the ontology-driven Phenotyping Hybrid Information System
8. Bradski G. The OpenCV Library
9. FastAPI Documentation [Электронный ресурс]. — URL: https://fastapi.tiangolo.com (дата обращения: 01.04.2026).
10. Vue.js 3 Documentation [Электронный ресурс]. — URL: https://vuejs.org (дата обращения: 01.04.2026).
11. MongoDB Documentation [Электронный ресурс]. — URL: https://www.mongodb.com/docs (дата обращения: 01.04.2026).
12. Keycloak Documentation [Электронный ресурс]. — URL: https://www.keycloak.org/documentation (дата обращения: 01.04.2026).

13. Kubernetes Documentation [Электронный ресурс]. — URL: https://kubernetes.io/docs (дата обращения: 01.04.2026).
14. Tailwind CSS Documentation [Электронный ресурс]. — URL: https://tailwindcss.com/docs (дата обращения: 01.04.2026).
15. ГОСТ Р 7.0.11-2011. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления. — М.: Стандартинформ, 2012.